

Lineare Funktionen

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 12.09.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	3	2	6	2	5	8	7	33
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

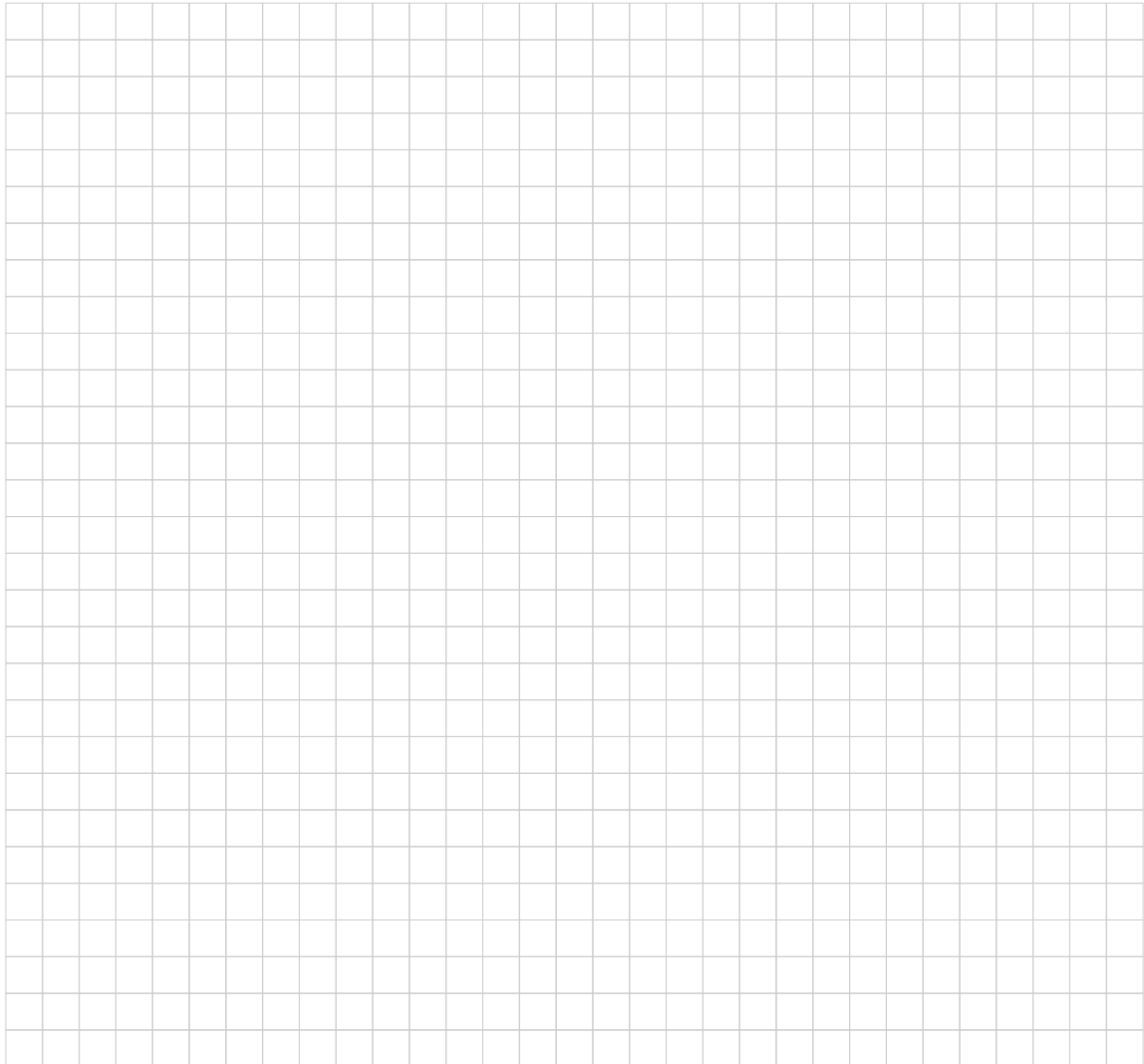
Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Repetitionsprüfung

Aufgabe 1**3 Punkte**

Erkläre in eigenen Worten und mit Hilfe einer Skizze, was unter der Steigung einer linearen Funktion verstanden wird.

**Aufgabe 2****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Jede Gerade durch zwei Punkte ist der Graph einer linearen Funktion.		
Eine Gerade, die auf 5 Einheiten in x -Richtung 15 Einheiten in y -Richtung ansteigt, hat die Steigung $\frac{1}{3}$.		
Eine lineare Funktion kann keinen höchsten Punkt im Definitionsbereich besitzen.		
Der y -Achsenabschnitt ist immer kleiner als das Bild der Zahl 0.		

Aufgabe 3**6 Punkte**

Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Begründe deine Antwort.

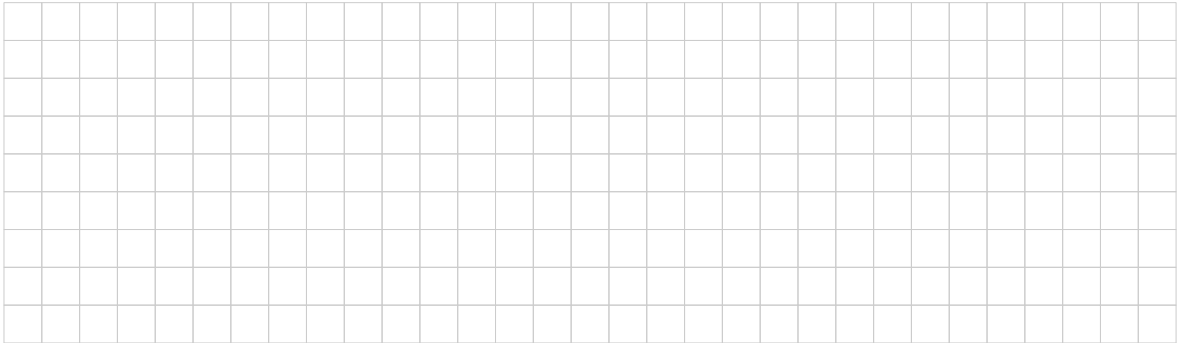
- (a) (2 Punkte) Der Abstand von zwei parallelen Geraden ist der Unterschied der beiden y-Achsenabschnitte.

- (b) (2 Punkte) Die Steigung $m = -\frac{9}{27}$ gehört zu einer Gerade, die auf drei Einheiten in x-Richtung eine Einheit in y-Richtung fällt.

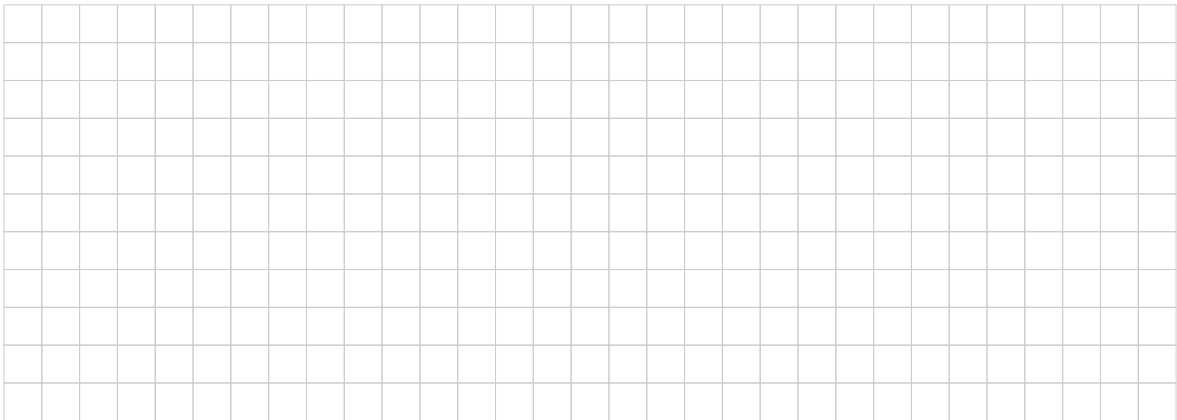
- (c) (2 Punkte) Jede Gerade durch zwei Punkte ist der Graph einer linearen Funktion.

Aufgabe 4**2 Punkte**

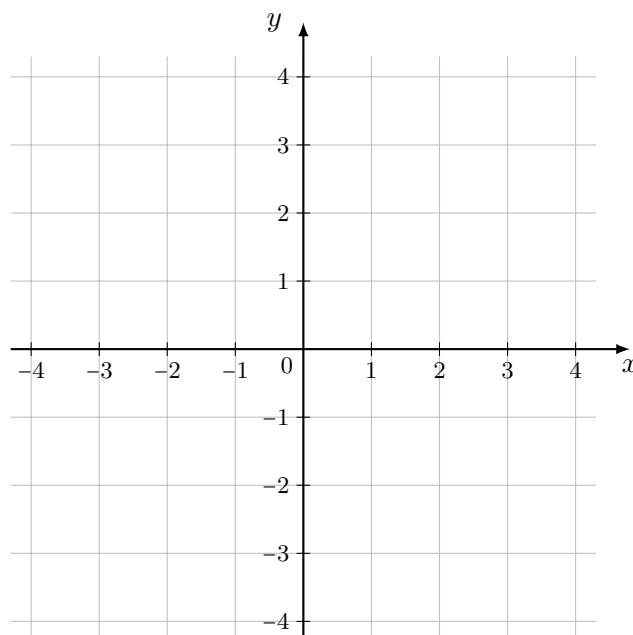
Berechne die Funktionsgleichung einer linearen Funktion, die durch die beiden Punkte $P(-3 | -1)$ und $Q(4 | -2)$ verläuft.

**Aufgabe 5****5 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Gesucht ist die Funktionsgleichung der linearen Funktion f , die durch den Punkte $P(-2 | 1)$ verläuft und Steigung $m = -0.45$ hat.

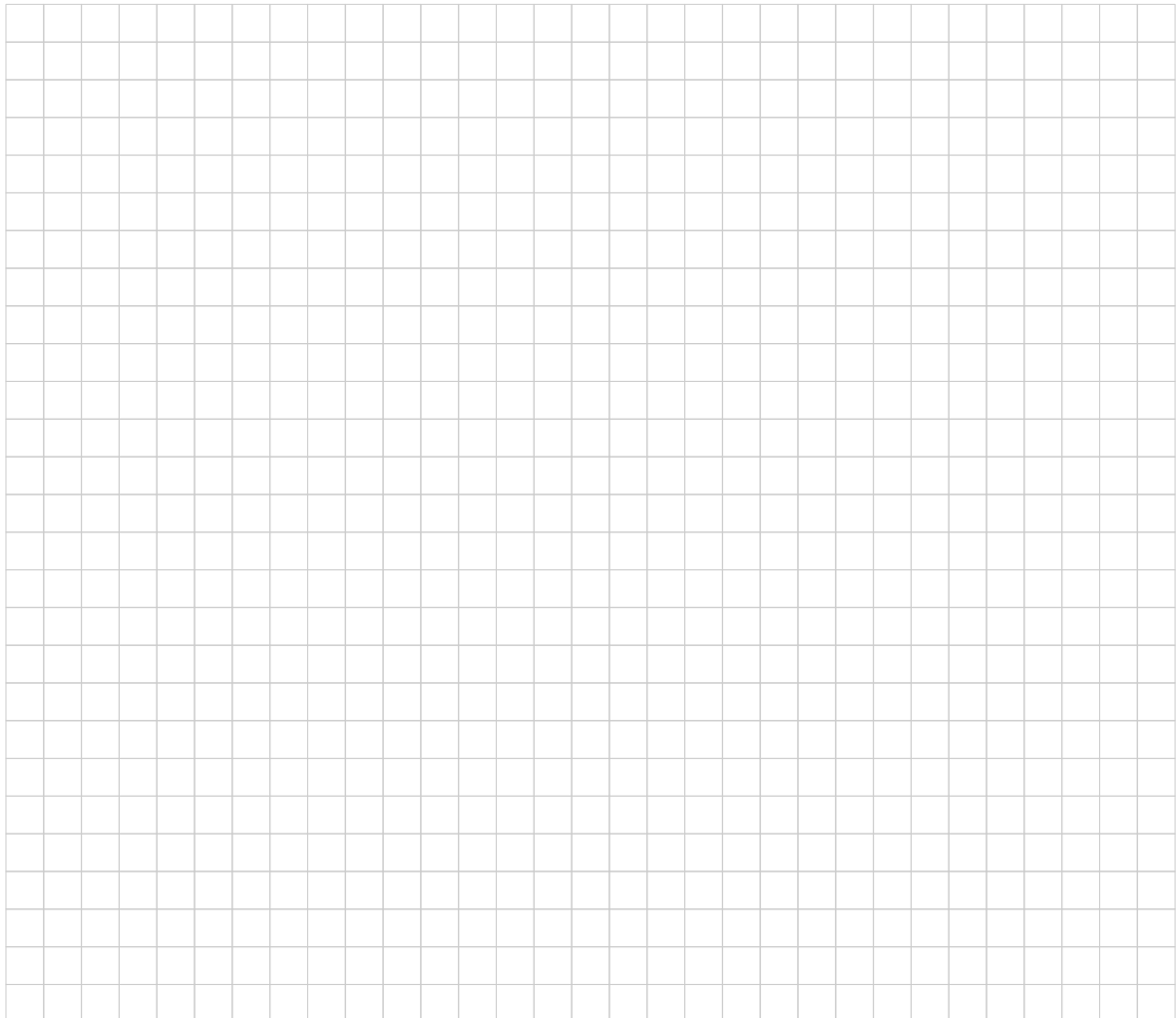
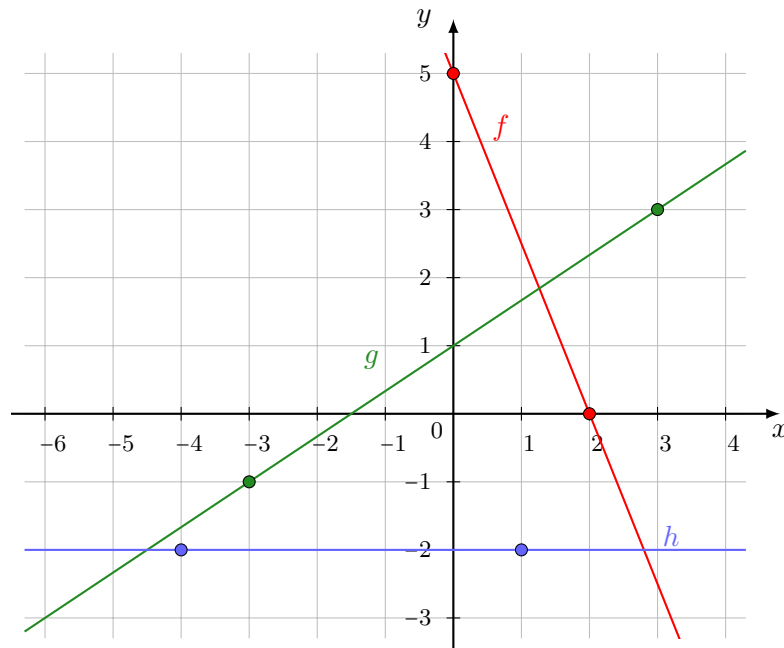


- (b) (2 Punkte) Zeichne die Funktion f ins Koordinatengitter rechts ein.



Aufgabe 6**8 Punkte**

Die Abbildung zeigt die Graphen von drei linearen Funktionen f , g und h . Die Koordinaten der markierten Punkte sind ganzzahlig. Berechne die Fläche des Dreiecks, das von diesen drei linearen Funktionen begrenzt wird.



Aufgabe 7**7 Punkte**

Aus einem tropfenden Wasserhahn fällt alle 1.5 Sekunden ein Tropfen in einen Messbecher. Momentan (zur Zeit $t = 0$) sind darin 90 ml enthalten.

(20 Tropfen $\hat{=}$ 1 ml)

(a) (2 Punkte) Fülle die Lücken dieser Wertetabelle aus.

Vergangene Zeit t in Minuten	0			4	80
Wassermenge $f(t)$ im Becher in ml	90	180	330		

(b) (3 Punkte) Gib die Funktionsgleichung an, mit der die Wassermenge aus der Zeit berechnet werden kann.

(c) (2 Punkte) Wie lange dauert es, bis einen Liter Wasser im Messbecher ist?



Reserve:

